UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

ESPECIALIDAD:

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICA

ESTUDIANTES:

ROBERT GABRIEL PEREZ CAMPOS

ANDERSON OZIEL CRUZ MEDINA

DOCENTE:

ING. WILLIAN ALEXIS MONTES GIRÓN

ASIGNATURA:

PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL III

TRABAJO:

PARCIAL II DEL COMPUTO II

FECHA: 20/10/2026 CICLO II

Resumen ejecutivo

El inventario sintético fue generado para fines académicos y contiene 60 registros distribuidos equitativamente entre cinco sucursales. Se analizaron ocho variables: código, producto, categoría, sucursal, stock, precio unitario, unidades vendidas y valor del inventario. El valor total almacenado asciende a $368,573.74, con 2,824 unidades en existencia y 1,960 unidades vendidas registradas.

Metodología

Se genero un archivo CSV con 60 filas. Pandas se utilizo para inspeccionar las primeras filas, tipos de datos, dimensiones y estadísticas descriptivas. Posteriormente se aplicaron agrupaciones por sucursal y categoría. La aplicación de escritorio fue desarrollada con PyQt5 y contiene gráficos Matplotlib integrados mediante FigureCanvas.

Análisis por sucursal

Sucursal	Stock	Valor inventario	Unidades vendidas
San Miguel	625	$88,058.80	404
Santa Ana	614	$84,283.81	318
Sonsonate	591	$68,544.05	375
La Libertad	536	$68,046.85	453
San Salvador	458	$59,640.23	410

La sucursal con mayor valor de inventario es **San Miguel**, con $88,058.80. La de menor valor es **San Salvador**, con $59,640.23. Para evitar capital inmovilizado, la gerencia debe comparar estos valores con las unidades vendidas y realizar traslados entre sucursales cuando exista baja rotación.

Conclusiones por variable

Código: Identifica de forma única cada registro y facilita la búsqueda y el control del inventario.

Producto: Existen 12 productos diferentes en cada sucursal, lo que permite comparar la disponibilidad del mismo artículo entre locales.

Categoría: La categoría con más unidades vendidas es Accesorios, con 497 unidades.

Sucursal: Cada sucursal contiene 12 registros. San Miguel concentra el mayor valor monetario del inventario.

Stock: El stock promedio por registro es 47.07 unidades; el minimo es 4 y el máximo 75.

Precio unitario: El precio promedio es $137.09; el minimo es $12.75 y el maximo $650.00.

Unidades vendidas: El promedio es 32.67 unidades por registro. Esta variable permite aproximar la rotación y priorizar reposiciones.

Valor del inventario: El valor promedio por registro es $6,142.90. Su total es $368,573.74.

Productos con menor stock

Producto	Sucursal	Stock
Memoria USB Kingston 64GB	San Salvador	4
UPS Forza 1000VA	San Salvador	5
UPS Forza 1000VA	San Miguel	7
Impresora Epson EcoTank	Sonsonate	8
Teclado mecánico Redragon	La Libertad	10

Recomendaciones estrategicas

- Reponer primero los productos que aparecen en la lista de menor stock y que mantengan niveles altos de unidadesvendidas.
- Comparar semanalmente el stock y las ventas por sucursal para detectar sobreabastecimiento o riesgo dedesabastecimiento.
- Trasladar inventario entre sucursales antes de realizar nuevas compras cuando exista disponibilidad excedente en otra ubicación.
- Definir niveles mínimos y máximos de stock por producto, tomando como referencia la rotacion observada.
- Priorizar capital en categorias con mayor venta y revisar los artículos de precio alto que permanecen con muchostock.
- Mantener el código de producto estandarizado y evitar registros duplicados para conservar la confiabilidad del análisis.
- Actualizar el CSV periódicamente o migrar los datos a una base de datos para preservar un historial real de movimientos.

Consideración sobre los datos

El conjunto de datos fue generado de manera sintética para cumplir el ejercicio académico. Por ello, los resultados describen exclusivamente el inventario simulado y no deben interpretarse como información real de una empresa. En una consultoría real se sustituiría por datos extraídos del sistema de ventas e inventario.